

Direzione Tecnica

Direttore

DPC **ETR234/324/425/526**

Rev. 09 del 20/09/2024

Entra in vigore alle 00:01 del 27/09/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR234/324/425/526 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla Rev.08 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR234/324/425/526 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni, Formazione dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	04/03/2014	Prima emissione
01	07/08/2014	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità e velocità massima; 1.4 Prestazioni; 3.7.3 Freno a Molla – Immobilizzazione; 3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.11 Arresto Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM); 3.14 Sospensioni Pneumatiche; 4.2 Dispositivo di comunicazione Viaggiatori/Personale del Treno; 5.2 Traino degli ETR inattivi; 6 Soccorso. Aggiunti paragrafi: 3.13 Telecomando (Comando Multiplo); 4.3 Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria allo stesso.
02	20/11/2014	Modificati paragrafi: inseriti i riferimenti all'ETR324
03	20/07/2015	Modificati paragrafi: inseriti i riferimenti all' Unità Multipla ETR 324 e alla composizione ibrida ETR 324/425. Modificati paragrafi: 3.12.1 Attivazione antincendio; 3.12.2 Avaria antincendio; 6 Soccorso. Aggiunti paragrafi: 3.7.2 Prova freno semiautomatica; 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
04	03/10/2016	Modificati vari paragrafi con inserimento dei riferimenti all'ETR 526 in composizione Singola e Multipla Omogenea e Promiscua con ETR425. Modificati i paragrafi: 4.3 Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso e 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
05	02/11/2016	Inserimento nuovo paragrafo: 3 Procedure particolari per la richiesta e la concessione del “pronti” da parte del CT sui convogli ETR526 della DP Bolzano. Modificati paragrafi: 4.1 Sistema di Videosorveglianza; 4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno
06	02/05/2018	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 3.5 Gestione pantografi; 3.7.2 Prova freno automatica; 7 Disposizioni finali Inserito paragrafo: 1.2.2 Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia
07	23/06/2020	Inserito allegato 1 per gli ETR234 di GTT
08	10/02/2021	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.8.4 Freno a Molla-Immobilizzazione Inserito nuovo paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT Modificato allegato 1 paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) Inserito nuovo paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT

09	20/09/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Compatibilità - Velocità massima; 1.2.1 Disposizioni particolari per la configurazione degli ETR324/234 in doppia composizione omogenea; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.3.2 Affollamento sovraffollamento ETR; 1.4 Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Dotazioni di Bordo Particolari; 3.7 Freno; 3.7.4 Freno a Molla – Immobilizzazione; 3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; 6 Soccorso Inserito nuovo paragrafo: 1.3.3 Limite massimo di passeggeri; 3.9.1 Sistema APN ETR 234; 3.9.2 Sistema APN ETR324/425/526 Eliminato paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT
----	------------	---

INDICE

1	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
1.1	Composizione.....	6
1.2	Compatibilità - Velocità massima	7
1.2.1	<i>Disposizioni particolari per la configurazione degli ETR234/324 in doppia composizione omogenea</i>	<i>7</i>
1.2.2	<i>Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia.....</i>	<i>7</i>
1.3	Caratteristiche del veicolo.....	8
1.3.1	<i>Massa da frenare e massa frenata.....</i>	<i>8</i>
1.3.2	<i>Affollamento e sovraffollamento.....</i>	<i>9</i>
1.3.3	<i>Limiti massimo di passeggeri.....</i>	<i>9</i>
1.4	Prestazioni.....	9
2	APPARECCHIATURE DI BORDO.....	11
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	11
3	IMPIEGO IN ESERCIZIO	11
3.1	Manualistica	11
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	11
3.3	Dotazioni di Bordo Particolari	11
3.4	Accesso ai comparti AT/MT.....	12
3.5	Gestione pantografi.....	12
3.6	Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz	12
3.7	Freno.....	12
3.7.1	<i>Prova del freno</i>	<i>12</i>
3.7.2	<i>Prova freno automatica ETR324/425/526</i>	<i>13</i>
3.7.3	<i>Comando frenatura di emergenza in cabina di guida.....</i>	<i>13</i>
3.7.4	<i>Freno a Molla – Immobilizzazione.....</i>	<i>13</i>
3.7.5	<i>Indebita applicazione di uno o più freni a molla</i>	<i>15</i>
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura	15
3.9	Allarme Passeggeri	17
3.9.1	<i>Sistema APN ETR 234</i>	<i>17</i>
3.9.2	<i>Sistema APN ETR 324/425/526</i>	<i>18</i>
3.10	Comando e controllo porte	19
	Comando porte	19
	Controllo porte.....	19
3.11	Procedure particolari per la richiesta e la concessione del “pronti” da parte del CT sui convogli ETR526	20
3.12	Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM).....	21
3.13	Antincendio	21
3.13.1	<i>Attivazione Antincendio.....</i>	<i>21</i>
3.13.2	<i>Avaria Antincendio.....</i>	<i>22</i>
3.14	Telecomando/Comando Multiplo.....	22
3.15	Sospensioni pneumatiche.....	23
3.16	Avaria lubrificazione riduttori	23
3.17	Parking.....	23
3.18	Accesso alla cabina di guida.....	23
4	ALTRI DISPOSITIVI.....	24
4.1	Sistema di Videosorveglianza.....	24
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	24
4.3	Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso.....	24

5	PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE.....	24
5.1	Invio fuori servizio	24
5.2	Traino degli ETR inattivi	25
5.3	Manovre	25
6	SOCCORSO	25
7	DISPOSIZIONI FINALI.....	26

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR 234, 324, 425 e 526 sono veicoli elettrici a “composizione bloccata” che variano tra loro per il numero di elementi in composizione: rispettivamente di 4 elementi per gli ETR324 ed ETR 234, 5 elementi per gli ETR425 e 6 elementi per gli ETR526.

Per tutte le parti in comune, i veicoli vengono identificati unicamente come “ETR” quando si intendono valide sia per gli ETR234 che per gli ETR324, ETR425 ed ETR526, mentre vengono specificate se appartenenti ad una sola tipologia.

Gli “ETR” sono funzionanti alla tensione nominale di 3 kVcc con potenza continuativa di 2660 kW per gli ETR 234, di 2052 kW per i restanti “ETR”.

Gli ETR 324/425 possono essere alimentati anche alla tensione nominale di 1,5 kVcc.

Hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono di tipo portante e condivisi tra elementi contigui che costituiscono un unico ambiente viaggiatori dalla testa alla coda.

Il passaggio fra un elemento e l'altro è consentito attraverso intercomunicanti protetti da mantici a tenuta.

Il rodiggio e la lunghezza degli ETR sono riportati nella tabella seguente:

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR324/ETR234	Bo' - 2' - 2' - 2' - Bo'	67.550 mm
ETR425	Bo' - 2' - 2' - 2' - 2' - Bo'	82.200 mm
ETR526	Bo' - 2' - 2' - 2' - 2' - 2' - Bo'	96.850 mm

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

ELE- MENTO	TIPOLOGIA	NEV (NUMERAZIONE EUROPEA)			
		ETR234 (4 ELEMENTI)	ETR324 (4 ELEMENTI)	ETR425 (5 ELEMENTI)	ETR526 (6 ELEMENTI)
A41	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 234 XXX-Y	94 83 4 324 XXX-Y	94 83 4 425 XXX-Y	94 83 4 526 XXX-Y
A44	Elemento intermedio	-----	-----	-----	94 83 0 526 XXX-Y
A42	Elemento intermedio	-----	-----	94 83 0 425 XXX-Y	94 83 0 526 XXX-Y
A43	Elemento intermedio con pantografi	94 83 0 234 XXX-Y	94 83 0 324 XXX-Y	94 83 0 425 XXX-Y	94 83 0 526 XXX-Y
A45	Elemento intermedio	94 83 0 234 XXX-Y	94 83 0 324 XXX-Y	94 83 0 425 XXX-Y	94 83 0 526 XXX-Y
A46	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 234 XXX-Y	94 83 4 324 XXX-Y	94 83 4 425 XXX-Y	94 83 4 526 XXX-Y

1.2 Compatibilità - Velocità massima

Gli “ETR” sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “C” con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo- Tratta e nelle Disposizioni particolari per l'esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v.).

Gli ETR 324 e 425 possono circolare in singola e in doppia composizione omogenea o promiscua tra loro alla velocità massime di **160 km/h** sotto catenaria a 3 kVcc e di **125 km/h**: sotto catenaria a 1,5 kVcc.

È ammessa la circolazione degli ETR 324/425 sotto catenaria a 1,5 kVcc limitatamente alla stazione di Ventimiglia.

Gli ETR526 possono circolare in singola e in doppia composizione omogenea o promiscua con gli ETR425 alla velocità massima di **160 km/h**.

Gli ETR234 possono circolare in singola e in doppia composizione omogenea fino ad un massimo di 2 elementi alla velocità massima di 160 km/h.

È vietato effettuare composizioni promiscue con convogli ETR 234 ed altri mezzi ETR.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno gli ETR devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità.

1.2.1 Disposizioni particolari per la configurazione degli ETR234/324 in doppia composizione omogenea

In relazione alla distanza tra i pantografi, è vietato unire due ETR324 o due ETR234 tra elementi A41.

1.2.2 Disposizioni particolari per il cambio tensione nella stazione di Ventimiglia

CAMBIO TENSIONE DA 3000 VCC A 1500 VCC

Gli ETR 324/425 provenienti lato Genova, in prossimità del tratto neutro ubicato tra il portale esterno ed interno della stazione di Ventimiglia per il cambio tensione 3000Vcc/1500Vcc devono eseguire le seguenti operazioni:

- Portare le leve di marcia automatica o marcia manuale a zero;
- Aprire l'interruttore extrarapido (prima della richiusura devono passare almeno 20” per permettere la riconfigurazione a 1500Vcc);
- Abbassare il pantografo in presa;
- Passare sotto il tratto neutro;
- Premere il tasto “Config. AT”;
- Premere il tasto “Commuta” per selezionare il valore “1500”;
- Attendere 10 sec. per la commutazione dei sezionatori CVS;
- Rialzare il pantografo posteriore.

Con presenza tensione di linea a 1500Vcc sul monitor strumenti chiudere l'interruttore extrarapido mediante apposito tasto.

CAMBIO TENSIONE DA 1500 VCC A 3000 VCC

Gli ETR 324/425 in uscita da Ventimiglia, in prossimità del tratto neutro ubicato tra il portale interno ed esterno della stazione di Ventimiglia per il cambio tensione 1500Vcc/3000Vcc devono eseguire le seguenti operazioni:

- Portare le leve di marcia automatica o marcia manuale a zero;
- Aprire l'interruttore extrarapido (prima della richiusura devono passare almeno 20" per permettere la riconfigurazione a 3000Vcc);
- Abbassare il pantografo in presa;
- Passare sotto il tratto neutro;
- Premere il tasto "Config.AT";
- Premere il tasto "Commuta" per selezionare il valore "1500";
- Attendere 10 sec. per la commutazione dei sezionatori CVS;
- Rialzare il pantografo posteriore.

Con presenza tensione di linea a 3000Vcc sul monitor strumenti chiudere l'interruttore extrarapido mediante apposito tasto.

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (t)		A CARICO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR234	135	212	163	236	57
ETR324	136	214	168	240	
ETR425	160	255	204	288	
ETR526	185	300	232	336	
Il Freno a Molla agisce sui primi due carrelli di ogni elemento motore (due carrelli motore e due portanti)					

1.3.2 Affollamento e sovraffollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
ETR234	350	375
ETR324	290	310
ETR425	435	460
ETR526	420	450

1.3.3 Limiti massimo di passeggeri

Quando gli “ETR” circolano sulle linee di categoria **B2L** viaggiano **sempre** con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

Di seguito si riportano i valori di limite massimo passeggeri non superabile oltre il quale gli ETR234/324/425/526 non possono circolare.

	Limite massimo di passeggeri non superabile oltre il quale il convoglio non può circolare
ETR234	395
ETR324	345
ETR425	465
ETR526	510

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli “ETR” possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato:

COMPOSIZIONI	MOTORI ESCLUSI						
	1	2	3	4	5	6	7
1 ETR 234	31	23	9				
1 ETR324	31	30	16				
1 ETR425	31	27	12				
1 ETR526	31	24	9				
2 ETR 234	31		28	23	19	9	----
2 ETR 324	31			30	25	16	----
2 ETR425	31			27	21	12	----
2 ETR526	31		29	24	18	9	----
1 ETR324+1 ETR425	31			29	23	14	----
1 ETR425+1 ETR526	31		30	25	19	10	----

GRADO DI PRESTAZIONE

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli “ETR” sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT con dispositivo “vigilante” e scheda di controllo delle reiterate funzioni della funzione “vigilanza”, che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la registrazione cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio tipo ARB.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB/Manualistica di Bordo.

Nel SSB SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell’agente di condotta.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli “ETR” sono dotati di un Manuale d’Uso redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Sono inoltre dotati di Guida Operatore Informatica visualizzabile sul monitor diagnostico installato sul banco di manovra da consultare a treno fermo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo Particolari

Gli “ETR” hanno in dotazione:

- 6 staffe per l’ETR425 ed ETR526,
- 5 staffe per l’ETR234 ed ETR324;
- libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino per la

segnalazione delle avarie;

- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

Gli "ETR" sono dotati di due pantografi posti sull'elemento rimorchiato A43.

Il pantografo degli ETR 324/425 può funzionare anche sotto catenaria a 1,5 kVcc. (per l'utilizzo sotto catenaria a 1,5 kVcc vedi paragrafo 1.2.2).

Il comando alzamento pantografi avviene per mezzo di due leve poste sul Banco di Manovra (BM), che comandano le seguenti configurazioni:

- "1" viene comandato il sollevamento del pantografo anteriore rispetto alla cabina di guida abilitata;
- "2" viene comandato il sollevamento del pantografo posteriore rispetto alla cabina di guida abilitata;
- "1+2" viene comandato il sollevamento di entrambi i pantografi.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sul veicolo è installato un RCA a 50Hz che durante la marcia deve essere permanentemente in funzione.

In caso di guasto o d'impossibilità a mantenere inserito il rilevatore correnti armoniche, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere successivamente inviato inattivo all'impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.7 Freno

Gli "ETR" sono dotati di:

- Frenatura elettrodinamica (FE) reostatica e a recupero;
- Frenatura pneumatica di tipo continuo;
- Freno di stazionamento a molla.

La frenatura viene realizzata su dischi montati su ruota con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

I veicoli ETR 234, oltre alle dotazioni di cui sopra, possiedono anche un freno diretto (moderabile) che agisce sui primi 2 assi senso marcia del veicolo.

3.7.1 Prova del freno

La prova del freno degli "ETR" deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

3.7.2 Prova freno automatica ETR324/425/526

Gli “ETR324/425/526 sono dotati di prova freno automatica che permette all’AdC di eseguire le prove del freno (tipo A e tipo D di cui all’art. 15 MMIEFCA) dalla cabina di guida. La prova del freno automatica deve essere eseguita come descritto in manualistica. Fermo restando la possibilità di eseguire in modalità tradizionale il tipo di prova freno richiesto, l’AdC dovrà utilizzare in via prioritaria la prova del freno automatico. Nei casi in cui la prova del freno automatico non dovesse dare esito regolare l’AdC dovrà:

- segnalare l’avaria sul libro di bordo;
- comunicare l’anormalità nei modi d’uso alla Sala Operativa.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità della prova del freno automatico, la prova del freno continuo completa (tipo A) o di continuità (tipo D) deve essere eseguite in modalità manuale.

3.7.3 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito agendo sul pulsante a fungo posto sul BM della cabina di guida lato secondo agente denominato “Pulsante di Emergenza”.

L’azionamento del pulsante provoca il taglio trazione e la scarica diretta della CG.

Il pulsante, una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riamato.

3.7.4 Freno a Molla – Immobilizzazione

Gli “ETR” sono dotati di un Freno a Molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia sugli assi dei carrelli motori e sugli assi dei carrelli portanti degli elementi A41 e A46.

Per il comando del freno di stazionamento a molla è presente sul BM un selettore bistabile.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l’immobilizzazione del convoglio attraverso l’inserimento del Freno a Molla o le staffe in dotazione agli ETR.

Il Freno a Molla si attiva automaticamente anche in caso di:

- Disabilitazione del banco di manovra;
- Attivazione della funzione Parking.

Lo stazionamento dei convogli deve essere assicurato tramite l’impiego del freno di stazionamento a molla.

L’isolamento del Freno a Molla e/o lo sblocco meccanico tramite l’azionamento dei comandi posti all’esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del Freno a Molla o di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra e con le modalità previste dalla manualistica.

La massa frenata realizzata in funzione dei carrelli con FaM efficiente o isolato garantisce l’immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato.

Composizione singola

CARRELLI CON FAM ISOLATO	A VUOTO				A CARICO			
	ETR234	ETR324	ETR425	ETR526	ETR234	ETR324	ETR425	ETR526
0	IX (9)	IX (9)	IX (9)	VIII (8)	VIII (8)	VIII (8)	VII (7)	VI (6)
1	VIII (8)	VIII (8)	VII (7)	VI (6)	VII (7)	VII (7)	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)
2	VI (6)	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)	Ia - I - II	Ia - I - II
3	Ia-I-II	Ia-I-II	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)								

Composizione multipla

CARRELLI CON FAM ISOLATO	A VUOTO			A CARICO		
	2 ETR324	2 ETR425 ETR324+ETR425	2 ETR526 ETR425+ETR526	2 ETR324	2 ETR425 ETR324+ETR425	2 ETR526 ETR425+ETR526
0	IX (9)	IX (9)	VIII (8)	VIII (8)	VII (7)	VI (6)
1	IX (9)	VIII (8)	VII (7)	VII (7)	VI (6)	VI (6)
2	VIII (8)	VII (7)	VI (6)	VII (7)	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)
3	VII (7)	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)
4	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)	III-IV-V (3, 4, 5)	Ia - I - II	Ia - I - II
5	III-IV-V (3, 4, 5)	Ia-I-II	Ia - I - II	Ia-I-II	Ia-I-II	-----
6	Ia-I-II	-----	-----	-----	-----	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)						

Composizione multipla

	A VUOTO	A CARICO
CARRELLI CON FAM ISOLATO	2 ETR234	2 ETR234
0	IX (9)	VIII (8)
1	IX (9)	VIII (8)
2	VIII (8)	VII (7)
3	VII (7)	VI (6)
4	VI (6)	III-IV-V (3, 4, 5)
5	III-IV-V (3,4,5)	Ia-I-II
6	Ia-I-II	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)		

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione oltre che con il FaM.

L'isolamento di un asse corrisponde all'isolamento di un carrello.

3.7.5 *Indebita applicazione di uno o più freni a molla*

L'indebita inserzione di uno o più freni a molla durante la marcia del treno viene segnalata all'AdC mediante l'accensione della spia di banco e l'attivazione del relativo allarme acustico in cabina di guida.

A fronte dell'attivazione dell'allarme acustico e della segnalazione di applicazione indebita del freno a molla in velocità al fine di evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza dell'AdC all'esterno del convoglio, potrà essere consentito il proseguimento della marcia limitatamente al superamento della condizione suddetta attivando l'apposito pulsante di sblocco dei freni a molla posto sul banco di manovra (pulsante protetto da apposita copertura); quindi si dovrà:

- a)** in caso di disattivazione delle segnalazioni di allarme, arrestare il veicolo nella prima località di servizio anche non di fermata, e provvedere ad isolare, mediante l'apposito rubinetto, il freno a molla o i freni a molla che hanno provocato la frenatura indebita;
- b)** in caso di permanenza delle segnalazioni di allarme, fermare il veicolo appena possibile e procedere come previsto al punto precedente comandando inoltre lo sblocco manualmente del freno o dei freni a molla interessato/i.

Risolta l'avaria il convoglio potrà continuare il servizio nel rispetto della normativa vigente, inoltre l'AdC dovrà segnalare sul Libro di Bordo l'avaria e i provvedimenti adottati per riprendere la corsa.

L'AdC dovrà inoltre tenere conto ai fini dello stazionamento della riduzione della massa frenata dei freni a molla presente sul convoglio.

3.8 **Velocità massima rispetto alla frenatura**

Con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico, da considerare per qualsiasi composizione è il **140%**.

In caso di degrado del freno con isolamento dei carrelli o dei distributori, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione al termine della giornata di turno.

La velocità massima in caso di degrado del freno deve essere limitata secondo la seguente tabella.

Tabella delle percentuali di massa frenata e delle velocità massime da osservare in caso di isolamento del freno dei carrelli o dei distributori del freno.

Composizione singola

VEICOLO	CARRELLI ISOLATI (MOTORI O PORTANTI)	PMF
ETR234	1	115%
	2	85%
	3 o più (E)	----
ETR324	1	110%

		2	85%
		3	55%
		4 o più (E)	-
ETR425		1	115%
		2	90%
		3	70%
		4 o più (E)	-
ETR526		1	120%
		2	100%
		3	80%
		4	60%
		5 o più (E)	-

Prescrizioni:

- L'isolamento di un asse deve essere equiparato all'isolamento di un carrello,
- (E) proseguimento alla velocità massima di 30 km/h, nel rispetto dell'art. 81 del MMPGOS, fino alla prima località di servizio per il ricovero del convoglio guasto.

Composizione multipla

VEICOLO	CARRELLI ISOLATI (MOTORI O PORTANTI)	PMF
ETR234+ETR234	1	130%
	2	115%
	3	100%
	4	85%
	5 o PIÙ (E)	----
2 ETR324 oppure (1 ETR324+1 ETR425)	1	125%
	2	110%
	3	100%
	4	85%
	5	70%
	6	55%
	7 o più (E)	----
2 ETR425 oppure (1 ETR425 + 1 ETR526)	1	125%
	2	115%
	3	105%
	4	90%
	5	80%
	6	70%
	7 o più (E)	----
2 ETR526	1	130%
	2	120%
	3	110%
	4	100%
	5	90%
	6	80%

	7	70%
	8 o più(E)	-----

Prescrizioni:

- L'isolamento di un asse deve essere equiparato all'isolamento di un carrello,
- (E) proseguimento alla velocità massima di 30 km/h, nel rispetto dell'art. 81 del MMPGOS, fino alla prima località di servizio per il ricovero del convoglio guasto.

3.9 Allarme Passeggeri

Gli "ETR" sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

Per la verifica della disponibilità e dell'efficienza del sistema APN deve essere eseguita la relativa prova come descritto nella manualistica, a valle della prova freno tipo A.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione luminosa Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio e a treno fermo la visualizzazione sul monitor del BM della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

Esternamente sulla fiancata di ciascun elemento è presente una segnalazione luminosa (LED giallo) che quando accesa permette di individuare l'elemento su cui è stato attivato l'Allarme Passeggeri.

Il sistema consente tuttavia all'AdC di "neutralizzare" l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza dei posti di esodo ove esistenti) e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri.

3.9.1 Sistema APN ETR 234

Gli ETR 234 sono dotati di una funzione di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) integrata nel SSB SCMT.

Su ciascun veicolo del complesso sono sistemate delle maniglie di emergenza piombate. In caso di emergenza i passeggeri possono azionare la maniglia provocando la frenatura di emergenza del convoglio e lo stacco trazione.

L'azionamento è segnalato nella cabina di guida dall'accensione sul banco di manovra della segnalazione rossa Allarme Passeggeri e da quella di Frenatura Indebita, oltreché dall'avvio di una segnalazione acustica.

Il sistema di video-sorveglianza a treno fermo visualizza sul Monitor di Cabina le immagini provenienti dalla telecamera interna che sorveglia l'area dove è stata azionata la maniglia di emergenza e viene poi inoltrata una Chiamata di Emergenza. Il reset dell'allarme e delle segnalazioni avviene ripristinando con chiave quadra la maniglia azionata.

L'AdC può neutralizzare l'intervento della frenatura di emergenza, premendo tempestivamente il pulsante Neutralizzazione Allarme Passeggeri posto sul banco di manovra.

Il suo azionamento, segnalato dall'accensione della corrispondente segnalazione verde, provoca l'intercettazione dello scarico della condotta generale freno, consentendone l'immediata ricarica ed evitando

L'arresto del treno su ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del Personale di Condotta.

3.9.2 Sistema APN ETR 324/425/526

FUNZIONAMENTO APN

Il sistema APN è conforme alla fiche UIC 541-6 che distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito stazione”, definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio o attraverso il monitor controllo incarrozzamento del BM.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione sul BM della segnalazione “Neutralizzazione allarme passeggeri”.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza dell'Agente di Condotta all'esterno del convoglio, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

ESCLUSIONE FUNZIONI APN

Le funzioni del sistema APN possono essere escluse attraverso il selettore di depannage posto in cabina di guida.

In questo caso l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola e un fischio.

L'AdC può neutralizzarne l'effetto frenante, premendo il pulsante di neutralizzazione, per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza all'esterno del convoglio.

Il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

3.10 Comando e controllo porte

Gli "ETR" sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Le porte sono dotate di una pedana mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarozzamento.

Per la rilevazione delle avarie, in prossimità di ogni porta è installato un indicatore luminoso indicante che la porta di accesso non è utilizzabile.

Sulla fiancata esterna di ciascun elemento sono presenti due segnalazioni luminose che accese indicano:

- LED Rosso – azionamento del comando di emergenza (esterno o interno) apertura porte;
- LED Blu – consenso apertura porte attivo.

Inoltre, ad altezza del pavimento, di fianco alla porta di accesso, si trova un selettore che permette di mettere fuori servizio la pedana corrispondente.

Sul BM sono presenti i seguenti pulsanti per il comando e controllo delle porte:

- due pulsanti luminosi per il consenso di apertura porte destre e sinistre;
- due pulsanti per la chiusura delle porte e rientro delle pedane destre e sinistre,
- un pulsante per l'esclusione della temporizzazione che mantiene le porte aperte per 30".

COMANDO PORTE

L'AdC può concedere il consenso di apertura porte solo a treno fermo.

L'apertura viene invece comandata dai viaggiatori premendo i pulsanti di apertura esterni o interni.

CONTROLLO PORTE

Il controllo centralizzato di chiusura delle porte e della posizione rientrata delle pedane mobili avviene con l'accensione sul BM della segnalazione "Porte Chiuse".

L'accensione della segnalazione è anche una condizione necessaria per il consenso alla trazione.

Nel caso in cui la segnalazione "Porte Chiuse" non sia efficiente, è possibile agire sull'interruttore automatico

“Blocco porte” per ottenere il consenso alla trazione. Tale operazione è registrata sul DIS.

3.11 Procedure particolari per la richiesta e la concessione del “pronti” da parte del CT sui convogli ETR526

A modifica di quanto riportato nella DEIF 41.r.v caso x) del punto 2.7.1.4 *“Procedura per la richiesta e la concessione del “pronti” del Capotreno (CT)”*, per i soli ETR526 appartenenti alla Direzione Provinciale Bolzano, individuati nei convogli n°013-014-015-016-017 e 018 circolanti:

- in unità singola;
- con equipaggio a cui sia stata consegnata la specifica informativa per AdC e CT a cura dell’Impianto di assegnazione;
- con accompagnamento treni affidato al solo Capotreno (CT),

per la richiesta e la concessione del “pronti” da parte del CT si applica, in via sperimentale, la seguente procedura:

a) In partenza da una località di servizio, verificandosi entrambe le seguenti condizioni:

- autorizzazione al movimento concessa da segnale luminoso, distinto per binario e disposto a via libera (con o senza limitazioni di velocità, con o senza avviso di via impedita);
- in condizioni di perfetta visibilità, sia di giorno sia di notte;

b) nell’imminenza dell’ora di partenza e al completamento delle operazioni relative al servizio viaggiatori:

- l’AdC deve attivare il pulsante chiamata Capotreno presente sulla pulsantiera del Cab-radio come richiesta del “pronti” al CT;
- il CT, ricevuta la richiesta del “pronti” da parte dell’AdC e verificato l’aspetto del segnale, si deve porre in posizione tale da essere chiaramente visibile da parte dell’AdC attraverso le video-camere, quindi senza frapporte indugio e in sequenza deve:
 - comandare la chiusura centralizzata delle porte del treno, tranne quella da lui presenziata, accertandosi della corretta chiusura delle porte;
 - concedere il “pronti” all’AdC esponendo la bandiera verde di giorno/lanterna a luce verde di notte e muovendola, se occorre, alcune volte verticalmente dall’alto al basso;
 - salire a bordo e chiudere anche la porta presenziata sorvegliando il completamento dell’operazione prima di allontanarsi;
 - in caso di esecuzione con esito negativo di una o più fasi precedenti non concedere il “pronti” e applicare le procedure previste nella DEIF 41.4/DT.

c) dopo la ricezione del “pronti” l’AdC deve acquisire la segnalazione “porte chiuse” prima di avviare il treno.

In condizioni diverse da quelle sopra specificate e comunque in caso di difficoltà a seguire la procedura anzidetta si devono applicare le modalità previste nella DEIF 41.4/DT, le cui disposizioni valgono comunque per quanto non diversamente specificato nel presente paragrafo. In particolare, per la partenza di un treno da una località di servizio senza la protezione offerta dal sistema SCMT occorre applicare quanto previsto al punto 2.7.1.5 della DEIF 41.4/DT.

3.12 Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM)

Per la salita e la discesa di passeggeri con ridotta mobilità (PRM) le porte e i vestiboli dell'elemento "A43" sono dotate di specifici pulsanti di chiamata.

A seguito di tale richiesta si accende sul BM la corrispondente segnalazione.

L'AdC rilevando sul BM l'accensione della segnalazione, può fornire il consenso all'estrazione della pedana di accesso per passeggeri con ridotta mobilità.

3.13 Antincendio

Gli "ETR" sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le zone AT e le zone viaggiatori.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad azoto nelle zone AT (convertitori e comparti AT) ed erogazione di una miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione in soluzione salina nel comparto viaggiatori e nella toilette.

In particolare, l'impianto antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione sull'elemento e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione d'incendio.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato:

- **in cabina di guida** - mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento;
- **all'esterno del veicolo**: mediante l'accensione della segnalazione ottica;

Alla messa in servizio il sistema di comando e controllo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC alla messa in servizio del BM, deve comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

3.13.1 Attivazione Antincendio

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare se l'attivazione dell'AI interessa la zona AT oppure il comparto viaggiatori.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Attivazione AI zone AT

L'AdC deve escludere la zona interessata e successivamente potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue. In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

- b) Attivazione AI comparto viaggiatori

L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il CT dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di incendio a bordo, dovrà verificare in quale zona del comparto viaggiatore è stato erogato l'estinguente.

L'intervento è avvenuto nella toilette del veicolo A43:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette;

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori:

- il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **I veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:**
 - i. **composizione singola:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di elementi/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutti gli altri;
 - ii. **composizione multipla:** il servizio viaggiatori potrà proseguire sul solo veicolo con l'antincendio efficiente.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicare alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.13.2 *Avaria Antincendio*

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevata la segnalazione "Avaria AP", il veicolo non può essere utilizzato.

Nel caso in cui venga rilevata la segnalazione "Avaria AP" durante il servizio, il veicolo potrà proseguire fino a termine della giornata di turno.

Nel caso in cui l'avaria interessi le zone AT, l'AdC deve escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti l'impianto interessato.

3.14 **Telecomando/Comando Multiplo**

Per l'utilizzo degli "ETR" in telecomando/comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in

servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in telecomando.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.15 Sospensioni pneumatiche

Gli “ETR” sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche la cui regolarità è indicata da una segnalazione sul BM.

Nel caso in cui sul BM si attivi la segnalazione a luce lampeggiante o venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l’AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a **60 km/h**.

3.16 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora si attivi la segnalazione di “Avaria Lubrificazione Riduttori” ad inizio servizio, il convoglio non può essere utilizzato per l’effettuazione del servizio stesso.

Qualora la segnalazione “Avaria Lubrificazione Riduttori” si attivi in servizio, l’AdC deve provvedere ad arrestare il treno e ad escludere dalla trazione il motore che genera il moto sull’asse interessato. Se le condizioni del veicolo lo permettono, il proseguimento della marcia potrà avvenire alla velocità massima di **60 km/h** e per una percorrenza massima di **300 km**.

Le limitazioni suddette si applicano anche in caso d’impossibilità di verificare lo stato della segnalazione.

3.17 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

Il funzionamento e l’utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Il veicolo in Parking è individuabile dall’esterno con l’accensione su entrambe le testate della segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale e dai fanali di testata di colore rosso.

L’interruzione del Parking, conseguente all’intervento delle protezioni, determina l’apertura degli interruttori rapidi e, dopo un tempo di attesa temporizzato, persistendo la situazione creata, viene comandato automaticamente l’abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie dell’intero convoglio.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento; in questo ultimo caso deve essere previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

3.18 Accesso alla cabina di guida

L’accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 5 unità comprensivo l’equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Gli “ETR” sono dotati di telecamere esterne ed interne al convoglio. Un sistema di videosorveglianza consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne.

L'AdC a treno fermo, sul monitor in cabina di guida, può scegliere di osservare le immagini provenienti dalle telecamere:

- delle fiancate; quando le porte sono aperte;
- interne; per visualizzare le varie zone interne al convoglio compresa la zona dalla quale è partita la chiamata con l'interfono di emergenza o attivato l'allarme passeggeri.

Le informazioni relative alla salita e discesa dei viaggiatori, possono essere utilizzate solo come ausilio alle operazioni di incarrozzamento e non esonerano il personale dei treni dagli accertamenti previsti durante tali operazioni e dal rispetto della normativa vigente sulle porte.

Per i soli convogli ETR526 della DP Bolzano le telecamere esterne possono essere utilizzate, in via sperimentale, per la richiesta e la concessione del “pronti” da parte del CT come previsto al precedente § 3.11.

L'AdC può anche selezionare manualmente e visualizzare sul monitor di cabina tutte le telecamere interne od esterne di un elemento specifico.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

L'azionamento del pulsante attiva una comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida da cui avviene la guida del veicolo, sia in caso di composizione singola che nel caso di composizione multipla.

Per gli ETR324/425 in caso di composizione multipla valgono le norme previste dalla DEIF 8 r.v..

4.3 Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso

Per la prova del dispositivo comunicazione viaggiatori vale quanto previsto dalla DEIF 8 r.v. per gli ETR324/425.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Invio fuori servizio

L'invio “Fuori Servizio” degli “ETR” può essere effettuato senza particolari limitazioni di velocità. Tutte le porte di salita dovranno essere poste “Fuori Servizio” attraverso la chiusura con chiave quadra. Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del convoglio “a vuoto”.

5.2 Traino degli ETR inattivi

Il traino degli “ETR” inattivi può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica.

Qualora non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche non deve essere superata la velocità massima di **60 km/h**.

Per la movimentazione del veicolo dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino con veicolo che utilizzi la sola Condotta Generale, gli “ETR” possono essere recuperati non superando la velocità massima a **60 km/h** qualora non fosse possibile abilitare e presenziare il convoglio (rif. § 3.14).

In caso di traino inattivo degli “ETR” si dovrà provvedere all’isolamento e allo sblocco manuale del freno di stazionamento a molla.

5.3 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

Gli “ETR” non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito

Gli elementi “A41” e “A46” sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un’apposita maschera di accoppiamento e le connessioni delle condotte pneumatiche per il collegamento con locomotiva di soccorso.

Per la movimentazione del convoglio dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino inattivo degli ETR si dovrà provvedere all’isolamento e allo sblocco manuale del freno di stazionamento a molla.

L’accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convogli che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l’aggancio; occorrerà quindi verificare l’avvenuto aggancio tramite l’apposito indicatore sulla testa dell’A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero e alla maschera di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno